

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

SISTEMA DEUBRANCO

Versão: 1.1 | Data: Junho de 2026

Nome do Integrante	Função / Divisão
Caio Teixeira Ladeira	Product Owner (PO) & Requisitos
Giovane Godoi	Desenvolvedor Front-end & Designer
João Vítor Reis	Desenvolvedor Back-end

Público-Alvo: Desenvolvedores, Professores Orientadores e Homologadores do Sistema.

Sumário

Introdução.....	3
Visão geral deste documento.....	3
Glossário, Siglas e Acrônimos.....	3
Definições e Atributos de Requisitos.....	3
Identificação dos Requisitos.....	3
Prioridades dos Requisitos.....	3
Capítulo 1 – Descrição Geral do Sistema.....	4
Objetivos do Sistema.....	4
Abrangência e Sistemas Relacionados.....	4
Relação de Usuários do Sistema.....	4
Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário.....	5
· Visão do Administrador.....	5
· Visão do Usuário.....	5
Capítulo 2 – Requisitos Funcionais (Casos de Uso).....	6
Capítulo 3 – Requisitos Não-Funcionais.....	13
Seção: Desempenho.....	13
Seção: Segurança.....	13
Seção: Hardware e Software.....	13
Seção: Usabilidade.....	13
Capítulo 4 – Descrição da Interface com o Usuário.....	14
Prototipação.....	15
Capítulo 5 – Dicionário de Dados.....	16

Introdução

Este documento especifica de forma detalhada e rigorosa os requisitos de software para o sistema DeuBranco, uma plataforma gamificada dedicada à preparação de estudantes para exames de vestibular e ENEM, por meio de mecânicas multiplayer competitivas em tempo real. O principal objetivo deste artefato é servir como guia oficial para a equipe de engenharia durante as fases de implementação, testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Este documento está organizado em capítulos que descrevem progressivamente o sistema DeuBranco e seus requisitos.

- **Capítulo 1** apresenta a descrição geral do sistema, incluindo seus objetivos, escopo e usuários envolvidos.
- **Capítulo 2** apresenta os requisitos funcionais e os respectivos casos de uso do sistema.
- **Capítulo 3** descreve os requisitos não funcionais que estabelecem restrições de desempenho, segurança, compatibilidade e usabilidade.
- **Capítulo 4** apresenta a descrição das interfaces com o usuário utilizadas pelos casos de uso.
- **Capítulo 5** apresenta o dicionário de dados contendo as entidades persistidas pelo sistema e seus respectivos atributos.

Glossário, Siglas e Acrônimos

CRUD: Acrônimo para Create, Read, Update, Delete (operações básicas de persistência de dados).

PIN: Personal Identification Number – código de identificação exclusivo para acesso a salas privadas.

Lobby: tela de espera síncrona onde os jogadores aguardam o início de uma partida.

PostgreSQL: Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional adotado na infraestrutura.

Spring Boot: framework Java utilizado para o desenvolvimento da API de backend.

WebSocket: protocolo de comunicação bidirecional em tempo real utilizado para sincronização das partidas.

Definições e Atributos de Requisitos

Identificação dos Requisitos

Os requisitos funcionais são identificados pelo prefixo RF (Requisito Funcional), seguido de um identificador numérico único. Exemplo: RF001 – Autenticar Usuário.

Os requisitos não funcionais são identificados pelo prefixo RNF (Requisito Não Funcional), seguido de um identificador numérico único. Exemplo: RNF001 – Tempo de Processamento das Respostas.

Prioridades dos Requisitos

- **Essencial:** requisito indispensável para o funcionamento do sistema. Sua ausência inviabiliza a utilização adequada da aplicação.

- **Importante:** requisito relevante para a operação do sistema, cuja ausência não impede seu funcionamento, mas reduz significativamente sua qualidade ou utilidade.
- **Desejável:** requisito complementar que agrega valor ao sistema, podendo ser implementado em versões futuras sem comprometer as funcionalidades principais.

Capítulo 1 – Descrição Geral do Sistema

Objetivos do Sistema

O DeuBranco visa mitigar o estresse e a exaustão associados à rotina de estudos pré-vestibular. Por meio de uma abordagem competitiva saudável e dinâmica, a plataforma estimula a agilidade mental, a retenção de conteúdo e a resolução pragmática de questões de exames oficiais anteriores.

Abrangência e Sistemas Relacionados

O sistema engloba: o cadastro seguro de usuários; manutenção completa de um banco de questões por administradores homologados; criação de salas multiplayer via WebSocket com chaves PIN; cálculo dinâmico de pontuações síncronas; e exibição de leaderboards.

O sistema não se compromete a processar pagamentos para funcionalidades premium, disponibilizar streaming de videoaulas integradas ou resoluções de questões e não oferecerá funcionalidades de redes sociais, como chat, envio de mensagens e arquivos de mídia.

O sistema é independente e auto-contido, com exceção da extração das questões de vestibular pela primeira vez, que são realizadas por uma API externa, mas, uma vez extraídos, ficam salvos no próprio banco de dados. Todos os processos, desde a autenticação até o gerenciamento de partidas são realizados internamente, utilizando o próprio banco de dados da aplicação. Caso futuras expansões demandem comunicações externas, a arquitetura atual permite sua evolução modular sem comprometer o núcleo do sistema.

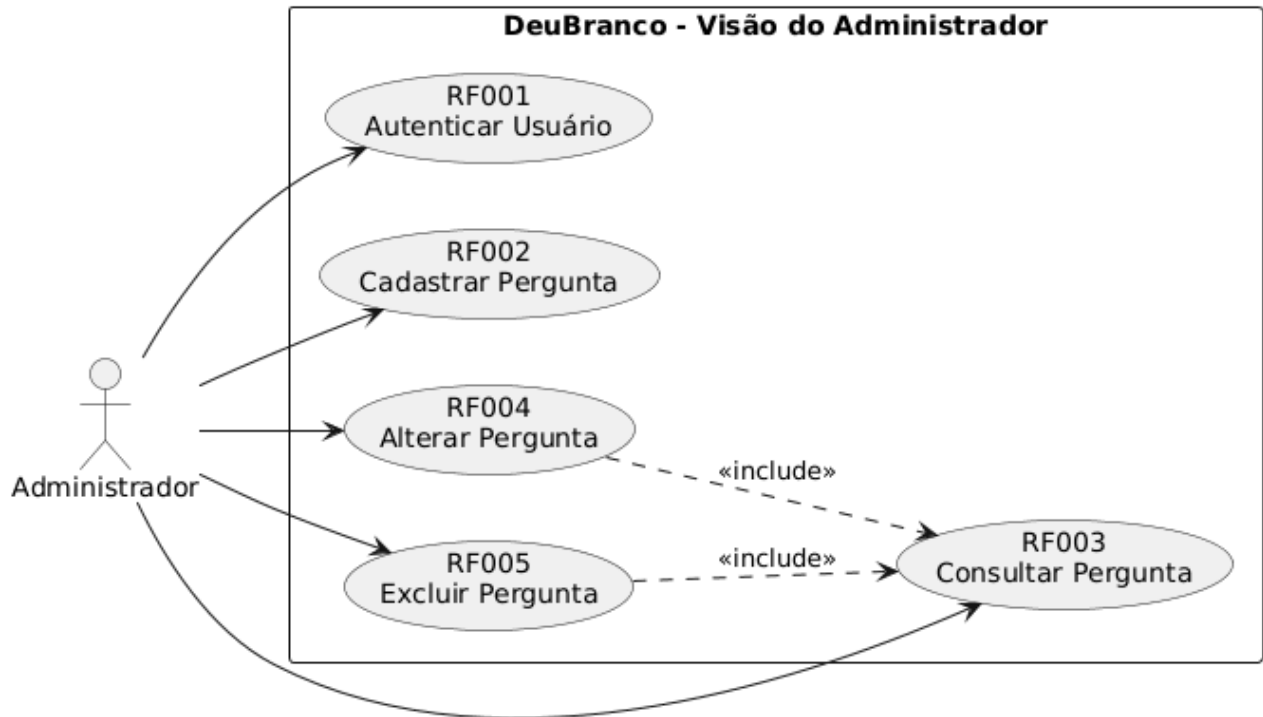
Relação de Usuários do Sistema

Jogador: cliente final do sistema, estudante que acessa a plataforma para responder questionários, criar e gerenciar salas, interagir com outros participantes por meio das partidas e monitorar seu progresso acadêmico. O Cliente não possui acesso às funcionalidades administrativas e suas ações são limitadas a participação, criação e participação em partidas

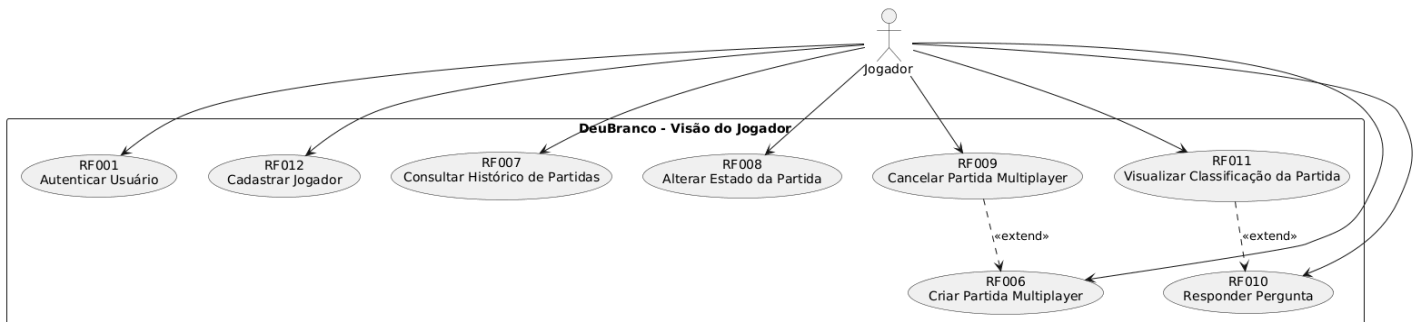
Administrador: usuário com privilégios de governança técnica, responsável pelo cadastro, revisão e moderação do banco de questões e dos parâmetros gerais da plataforma. Seu papel deve ser de gerenciar e corrigir possíveis erros com as questões armazenadas

Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário

• Visão do Administrador



• Visão do Usuário



Capítulo 2 – Requisitos Funcionais (Casos de Uso)

AUTENTICAÇÃO E CONTROLE DE ACESSO

RF001	Autenticar Usuário	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário	
Resumo:	Permite que o Usuário insira suas credenciais para acessar as salas multiplayer e o histórico de jogo.	
Pré-condição:	O Usuário deve estar na tela I_Login.	
Pós-condição:	O sistema valida a sessão e redireciona o Usuário para a tela I_Home, exibindo a mensagem IS_LoginRealizadoComSucesso.	
Interfaces:	I_Login, I_Home, IE_LoginDadosIncorretos, IS_LoginRealizadoComSucesso	
Fluxo principal:	Usuário:1. Insere o e-mail e a senha nos campos designados. 3. Clica no botão "Entrar".	Sistema:2. Valida o preenchimento dos campos obrigatórios. 4. Consulta a tabela Jogador no banco de dados. 5. Autentica o Usuário e apresenta a tela I_Home com IS_LoginRealizadoComSucesso.
Fluxo alternativo 1:	Usuário:— (aguarda mensagem de erro)	Sistema:4. Se e-mail ou senha estiverem incorretos, exibe a tela IE_LoginDadosIncorretos com a mensagem "E-mail ou senha inválidos".
Regras de Negócio:	RN01 – O Usuário será bloqueado temporariamente após 5 tentativas consecutivas de login com falha. RN02 – Todas as funcionalidades do sistema requerem que o Usuário esteja autenticado, exceto o cadastro (RF012) e o próprio login.	

RF002	Cadastrar Jogador	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário não autenticado	
Resumo:	Permite que um novo usuário crie uma conta na plataforma DeuBranco.	
Pré-condição:	O Usuário não deve estar autenticado. O Usuário deve estar na tela I_Login.	
Pós-condição:	Um novo registro é inserido na tabela Jogador e o sistema exibe IS_JogadorCriado.	
Interfaces:	I_Login, I_RegistoJogador, IS_JogadorCriado	
Fluxo principal:	Usuário:1. Na tela I_Login, clica em "Criar Conta". 3. Preenche Nome, E-mail e Senha.	Sistema: 2. Apresenta o formulário I_RegistoJogador.

	4. Clica em "Cadastrar".	5. Valida os campos obrigatórios e verifica se o e-mail já está cadastrado. 6. Insere o novo registro na tabela Jogador com a senha encriptada. 7. Exibe IS_JogadorCriado e redireciona para I_Login.
Fluxo alternativo 1:	Usuário:— (corrige o e-mail)	Sistema:5. Se o e-mail já existir na tabela Jogador, exibe mensagem "Este e-mail já está cadastrado".
Fluxo alternativo 2:	Usuário:— (preenche os campos faltantes)	Sistema:5. Se algum campo obrigatório estiver vazio, destaca o campo e impede o avanço.
Regras de Negócio:	RN03 – O e-mail deve ser único na tabela Jogador.RN04 – A senha deve ser encriptada com antes de qualquer escrita no banco.	

BANCO DE PERGUNTAS (CRUD Simples – Tabela: Pergunta)

RF003	Cadastrar Pergunta	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador	
Resumo:	Permite ao Administrador incluir uma nova questão de vestibular na base de dados.	
Pré-condição:	O Administrador deve estar autenticado (RF001) e estar na tela I_GerirPerguntas.	
Pós-condição:	A pergunta é gravada com sucesso na tabela Pergunta e o sistema exibe IS_PerguntaGravada.	
Interfaces:	I_GerirPerguntas, I_RegistarPergunta, IS_PerguntaGravada	
Fluxo principal:	Administrador:1. Seleciona a opção "Nova Pergunta". 3. Preenche os campos Enunciado, Opções (A a E), Opção Correta, Disciplina, Ano, Índice e Instituição. 4. Clica em "Salvar".	Sistema:2. Apresenta o formulário I_RegistarPergunta com todos os campos obrigatórios. 5. Valida se todos os campos obrigatórios foram preenchidos. 6. Grava os dados na tabela Pergunta. 7. Exibe IS_PerguntaGravada.
Fluxo alternativo 1:	Administrador:— (preenche os campos faltantes)	Sistema:5. Se houver campos obrigatórios vazios, destaca os campos e impede a gravação.
Regras de Negócio:	RN05 – Todos os campos (Enunciado, Opções A a E, Opção Correta, Disciplina e Instituição) são obrigatórios.RN06 – O campo Opção Correta só aceita os valores A, B, C, D ou E.	

RF004	Consultar Pergunta	
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável	
Atores:	Administrador	
Resumo:	Permite ao Administrador pesquisar e visualizar perguntas cadastradas no banco de dados.	
Pré-condição:	O Administrador deve estar autenticado (RF001) e estar na tela I_GerirPerguntas.	

Pós-condição:	O sistema exibe a listagem de perguntas encontradas na tela I_VisualizarPergunta.	
Interfaces:	I_GerirPerguntas, I_VisualizarPergunta	
Fluxo principal:	Administrador:1. Insere o nome da Instituição ou Disciplina no campo de pesquisa. 2. Clica em "Pesquisar".	Sistema:3. Realiza a consulta na tabela Pergunta com base nos filtros informados. 4. Exibe a listagem de resultados na tela I_VisualizarPergunta.
Fluxo alternativo 1:	Administrador:— (revisa o critério ou tenta outro filtro)	Sistema:4. Se nenhum resultado for encontrado, exibe a mensagem "Nenhuma pergunta encontrada para os critérios informados".
Regras de Negócio:	RN07 – A consulta pode ser realizada por Instituição, enunciado, por Disciplina ou por combinações de filtros.	

RF005	Alterar Pergunta	
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável	
Atores:	Administrador	
Resumo:	Permite ao Administrador editar os dados de uma pergunta já cadastrada.	
Pré-condição:	O Administrador deve estar autenticado (RF001) e estar na tela I_GerirPerguntas com ao menos uma pergunta listada.	
Pós-condição:	O registro é atualizado na tabela Pergunta e o sistema exibe IS_PerguntaAlterada.	
Interfaces:	I_GerirPerguntas, I_EditarPergunta, IS_PerguntaAlterada	
Fluxo principal:	Administrador:1. Seleciona uma pergunta na listagem e clica em "Editar". 3. Altera os dados desejados. 4. Clica em "Atualizar".	Sistema:2. Carrega os dados atuais da pergunta no formulário I_EditarPergunta. 5. Valida os campos obrigatórios. 6. Atualiza o registro na tabela Pergunta. 7. Exibe IS_PerguntaAlterada.
Fluxo alternativo 1:	Administrador:— (preenche os campos faltantes)	Sistema:5. Se algum campo obrigatório for apagado, destaca o campo e impede a atualização.
Regras de Negócio:	RN08 – As mesmas restrições de campos obrigatórios do cadastro (RN05 e RN06) se aplicam à alteração.	

RF006	Excluir Pergunta	
Prioridade:	() Essencial () Importante (X) Desejável	
Atores:	Administrador	
Resumo:	Permite ao Administrador remover logicamente uma pergunta do banco de dados.	
Pré-condição:	O Administrador deve estar autenticado (RF001) e estar na tela I_GerirPerguntas com ao menos uma pergunta listada.	
Pós-condição:	O registro da tabela Pergunta é marcado como excluído e o sistema exibe IS_PerguntaEliminada.	
Interfaces:	I_GerirPerguntas, I_ConfirmarEliminacao, IS_PerguntaEliminada	

Fluxo principal:	Administrador:1. Seleciona uma pergunta na listagem e clica em "Excluir".3. Confirma a exclusão na tela I_ConfirmarEliminacao.	Sistema:2. Exibe a tela de confirmação I_ConfirmarEliminacao.4. Realiza a exclusão lógica do registro na tabela Pergunta.5. Exibe IS_PerguntaEliminada.
Fluxo alternativo 1:	Administrador:3. Cancela a ação na tela de confirmação.	Sistema:3. Fecha o modal e retorna à listagem sem realizar nenhuma alteração.
Regras de Negócio:	RN09 – A exclusão é lógica: o registro não é removido fisicamente do banco de dados, apenas marcado como inativo.RN10 – Uma pergunta vinculada a uma partida em andamento (status ANDAMENTO) não pode ser excluída.	

GESTÃO DE PARTIDAS (CRUD Complexo – Tabelas: Partida, Jogador, Participacao, Pergunta)

RF007	Criar Partida Multiplayer	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Jogador (Host)	
Resumo:	Permite que um Jogador autenticado inicie uma sala de jogo competitiva, gerando um PIN exclusivo. A operação insere registros nas tabelas Partida e Participacao, associa o Jogador criador e sorteia registros da tabela Pergunta.	
Pré-condição:	O Jogador deve estar autenticado (RF001) e estar na tela I_Home.	
Pós-condição:	A partida é criada com status "AGUARDANDO" na tabela Partida, o PIN fica ativo e o Jogador host é redirecionado para I_LobbySala.	
Interfaces:	I_Home, I_ConfigurarSala, I_LobbySala, IS_SalaCriada	
Fluxo principal:	Jogador:1. Seleciona a opção "Criar Sala Multiplayer". 3. Define o número de perguntas, a(s) disciplina(s) desejada(s) e o tempo de jogo. 4. Clica em "Gerar Sala".	Sistema:2. Apresenta a tela I_ConfigurarSala. 5. Verifica se há perguntas suficientes da disciplina escolhida na tabela Pergunta. 6. Sorteia aleatoriamente as questões adequadas. 7. Cria um registro na tabela Partida com status AGUARDANDO e gera um PIN alfanumérico único. 8. Cria registros de vínculo na tabela Participacao para o host. 9. Redireciona o Jogador para I_LobbySala exibindo o PIN e IS_SalaCriada.
Fluxo alternativo 1:	Jogador:— (seleciona outra disciplina ou reduz o número de perguntas)	Sistema:5. Se a disciplina escolhida tiver menos perguntas na tabela Pergunta do que o número solicitado, exibe mensagem de erro solicitando nova configuração.
Regras de Negócio:	RN11 – O PIN gerado deve ser único entre as partidas com status diferente de FINALIZADA.RN12 – O número mínimo de perguntas por partida é 5 e o máximo é 30.	

RF008	Consultar Histórico de Partidas
--------------	--

Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável	
Atores:	Jogador	
Resumo:	Permite ao Jogador visualizar o histórico de partidas em que participou, com pontuações e datas. A consulta realiza busca entre as tabelas Partida, Participacao e Jogador.	
Pré-condição:	O Jogador deve estar autenticado (RF001) e estar na tela I_Home.	
Pós-condição:	O sistema exibe a listagem de partidas na tela I_HistoricoPartidas.	
Interfaces:	I_Home, I_HistoricoPartidas	
Fluxo principal:	Jogador:1. Seleciona a opção "Meu Histórico" na tela I_Home.	Sistema:2. Realiza JOIN entre as tabelas Partida, Participacao e Jogador filtrando pelo id_jogador da sessão. 3. Exibe os resultados ordenados por data decrescente na tela I_HistoricoPartidas.
Fluxo alternativo 1:	Jogador:— (visualiza a mensagem e pode criar sua primeira partida)	Sistema:3. Se nenhuma partida for encontrada para o Jogador, exibe a mensagem "Você ainda não participou de nenhuma partida".
Regras de Negócio:	RN13 – Somente partidas com status FINALIZADA são exibidas no histórico.RN14 – O Jogador visualiza apenas suas próprias partidas.	

RF009	Alterar Estado da Partida	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Sistema / Jogador (Host)	
Resumo:	Controla o ciclo de vida da partida, alterando seu status na tabela Partida entre os estados AGUARDANDO, ANDAMENTO e FINALIZADA, com reflexo nas tabelas Participacao e Pergunta.	
Pré-condição:	O Jogador host deve estar autenticado (RF001) e estar na tela I_LobbySala com ao menos um outro jogador na sala.	
Pós-condição:	O status da partida na tabela Partida é atualizado e todos os jogadores vinculados em Participacao são notificados.	
Interfaces:	I_LobbySala, I_JogoAtivo, I_PartidaFinalizada	
Fluxo principal:	Jogador (Host):1. No lobby, clica em "Começar Partida".	Sistema:2. Altera o status da tabela Partida de AGUARDANDO para ANDAMENTO. 4. Ao ser respondida a última pergunta pelo último jogador, calcula as estatísticas finais para cada jogador. 5. Altera o status para FINALIZADA 6. Salva os resultados da partida 7. Redireciona todos para I_PartidaFinalizada.
Fluxo alternativo 1:	Jogador (Host):1. No lobby, clica em "Começar Partida".	Sistema:2. Altera o status da tabela Partida de AGUARDANDO para ANDAMENTO.

		3. Notifica todos os jogadores vinculados em Participacao e redireciona para I_JogoAtivo. 4. Quando o tempo de jogo acaba. 5. Altera o status para FINALIZADA 6. Salva os resultados da partida 7. Redireciona todos para I_PartidaFinalizada..
Fluxo alternativo 2:	Jogador (Host):— (aguarda mais jogadores)	Sistema:1. Se somente o host estiver no lobby, exibe alerta "Aguardando pelo menos um outro jogador para iniciar".
Regras de Negócio:	RN15 – Somente o host (id_jogador_host na tabela Partida) pode iniciar a partida. RN16 – O status da partida só pode avançar em ordem: AGUARDANDO → ANDAMENTO → FINALIZADA; não é possível retroceder.	

RF010	Cancelar Partida Multiplayer	
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável	
Atores:	Jogador (Host da Sala)	
Resumo:	Permite ao host encerrar uma sala antes de iniciar a partida, removendo os vínculos na tabela Participacao e invalidando o registro na tabela Partida.	
Pré-condição:	O Jogador host deve estar autenticado (RF001), estar na tela I_LobbySala e a partida deve estar com status AGUARDANDO.	
Pós-condição:	O registro na tabela Partida é invalidado, os vínculos em Participacao são desfeitos e todos os jogadores são redirecionados para I_Home com a mensagem IS_SalaCancelada.	
Interfaces:	I_LobbySala, I_Home, IS_SalaCancelada	
Fluxo principal:	Jogador (Host):1. Na tela I_LobbySala, clica em "Fechar Sala".	Sistema:2. Invalida o registro da partida na tabela Partida (status = CANCELADA). 3. Remove os vínculos dos jogadores na tabela Participacao. 4. Notifica todos os jogadores conectados. Redireciona todos os participantes para I_Home exibindo IS_SalaCancelada.
Fluxo alternativo 1:	Jogador (Host):— (aguarda notificação e retorna ao lobby)	Sistema:1. Se a partida já tiver status ANDAMENTO, exibe mensagem "Não é possível cancelar uma partida em andamento. Use a opção de encerrar".
Regras de Negócio:	RN17 – Somente o host pode cancelar a sala. RN18 – O cancelamento só é permitido quando a partida estiver com status AGUARDANDO.	

JOGABILIDADE E ENGAJAMENTO

RF011	Responder Pergunta	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Jogador	

Resumo:	Permite ao Jogador selecionar uma alternativa durante a partida. O sistema registra o tempo de resposta, compara com o gabarito na tabela Pergunta e passa para a próxima pergunta.	
Pré-condição:	O Jogador deve estar autenticado (RF001), participar de uma partida com status ANDAMENTO e estar na tela I_JogoAtivo.	
Pós-condição:	A resposta é registrada e a próxima questão é exibida.	
Interfaces:	I_JogoAtivo, I_EspereOutrosJogadores	
Fluxo principal:	Jogador:1. Visualiza a pergunta e seleciona uma das opções (A a E) antes do tempo expirar.	Sistema:2. Registra o tempo entre quando a questão apareceu até o jogador responder .3. Salva o tempo e a alternativa marcada na tabela de Participação. 64 Exibe a próxima questão.
Fluxo alternativo 1:	Jogador:— (não responde dentro do tempo)	Sistema:2. Ao expirar o tempo, registra ausência de resposta daquela questão e todas não respondidas.
Fluxo alternativo 2:	Jogador:1. Visualiza a última pergunta e seleciona uma das opções (A a E) antes do tempo expirar.	Sistema:2. Registra o tempo entre quando a questão apareceu até o jogador responder. 3. Salva o tempo e a alternativa marcada na tabela de Participação. 4. Exibe I_EspereOutrosJogadores.
Regras de Negócio:	RN19 – Cada pergunta só pode ser respondida uma vez por partida por Jogador.RN20 – O bônus de velocidade é calculado proporcionalmente ao tempo restante no cronômetro.	

RF012	Visualizar Classificação da Partida	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Jogador	
Resumo:	Permite ao Jogador consultar o de pontuações acumuladas na partida.	
Pré-condição:	O Jogador deve estar autenticado (RF001) e participar de uma partida com status FINALIZADA e estar na tela I_PartidaFinalizada.	
Pós-condição:	O sistema exibe o ranking ordenado por pontuação decrescente na tela I_Leaderboard .	
Interfaces:	I_Home, I_Leaderboard	
Fluxo principal:	Jogador:1. Seleciona a opção "Ver Placar" na tela I_Home.	Sistema:2. Realiza consulta agregada na tabela Jogador (via Participacao) ordenando por score total decrescente. 3. Exibe o ranking na tela I_PódioFinal.
Fluxo alternativo 1:	Jogador:— (visualiza a mensagem)	Sistema:3. Se não houver dados de pontuação ainda, exibe a mensagem "Nenhuma pontuação registrada até o momento".
Regras de Negócio:	RN21 – O leaderboard considera apenas partidas com status FINALIZADA	

Capítulo 3 – Requisitos Não-Funcionais

Os requisitos não funcionais devem ser mensuráveis e inequívocos, de modo que seja possível verificar objetivamente se foram atendidos ou não. Versões de tecnologias são especificadas explicitamente. Cada item trata de exatamente um requisito.

Seção: Desempenho

RNF001	Tempo de Processamento das Respostas
Descrição:	O backend desenvolvido em Spring Boot deve processar a opção de resposta selecionada por um Jogador e persistir a atualização na tabela Participacao do banco de dados em menos de 2000 milissegundos, sob carga simultânea de até 50 Jogadores ativos no mesmo lobby de jogo.
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Caso(s) de uso associado(s):	[RF010]

Seção: Segurança

RNF002	Encriptação de Dados Sensíveis
Descrição:	O sistema deve encriptar as senhas dos Jogadores antes de efetuar qualquer escrita na tabela Jogador do banco de dados.
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Caso(s) de uso associado(s):	[RF001], [RF012]

Seção: Hardware e Software

RNF003	Compatibilidade com Navegadores Web
Descrição:	A interface web desenvolvida para a aplicação deve ser totalmente compatível e livre de erros de renderização estrutural nos navegadores Google Chrome (a partir da versão 122.0) e Mozilla Firefox (a partir da versão 123.0), em sistemas operacionais Windows 10 ou superior e Ubuntu 22.04 ou superior.
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável
Caso(s) de uso associado(s):	Todos os casos de uso do sistema.

Seção: Usabilidade

RNF004	Adaptabilidade de Tela (Responsividade)
Descrição:	A tela de jogo ativo (I_JogoAtivo) gerada pelo frontend deve adaptar seu layout dinamicamente de modo a garantir que 100% dos botões de resposta (opções A a E) estejam visíveis sem necessidade de scroll vertical ou horizontal em resoluções desde 360x640 pixels (smartphones) até 1920x1080 pixels (monitores desktop).
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Caso(s) de uso associado(s):	[RF010]

Capítulo 4 – Descrição da Interface com o Usuário

Neste documento, adota-se "I_" para indicar uma tela de interação padrão, "IE_" para interfaces com mensagem de erro e "IS_" para interfaces com mensagem de sucesso.

Identificador	Descrição da Interface	RF relacionadas
I_Login	Tela de autenticação com campos de e-mail e senha.	RF001, RF012
I_Home	Menu principal do Usuário/Jogador para navegação entre as funcionalidades.	RF001, RF006, RF007, RF009, RF011
I_RegistoJogador	Formulário de criação de conta com campos de Nome, E-mail e Senha.	RF012
IS_JogadorCriado	Mensagem de confirmação exibida após registro bem-sucedido na tabela Jogador.	RF012
IE_LoginDadosIncorretos	Mensagem de erro indicando credenciais inválidas durante o login.	RF001
IS_LoginRealizadoComSucesso	Mensagem de confirmação de login bem-sucedido.	RF001
I_GerirPerguntas	Painel administrativo com listagem e opções de gerenciamento de perguntas.	RF002, RF003, RF004, RF005
I_RegistarPergunta	Formulário administrativo para cadastro de novas questões.	RF002
IS_PerguntaGravada	Mensagem de confirmação exibida após gravação de nova pergunta.	RF002
I_VisualizarPergunta	Tela de consulta com listagem de perguntas encontradas após pesquisa.	RF003
I_EditarPergunta	Formulário administrativo para edição de uma questão existente.	RF004
IS_PerguntaAtualizada	Mensagem de sucesso após atualização de pergunta.	RF004
I_ConfirmarEliminacao	Modal de confirmação antes da exclusão de uma pergunta.	RF005
IS_PerguntaEliminada	Mensagem de sucesso após remoção lógica de pergunta.	RF005
I_ConfigurarSala	Tela de configuração e criação de partidas (número de perguntas, disciplina).	RF006
I_LobbySala	Tela de espera com PIN da partida e lista de participantes.	RF006, RF008, RF009
IS_SalaCriada	Mensagem de confirmação de criação de sala.	RF006
IS_SalaCancelada	Alerta visual emitido a todos os usuários conectados quando o host fecha a sala.	RF009

I_JogoAtivo	Tela de jogo com cronômetro, enunciado e alternativas de resposta.	RF008, RF010
I_EspereOutrosJogadores	Tela de jogo solicitando o usuário para esperar os jogadores que ainda não terminaram	RF010
I_PodioFinal	Tela de encerramento com estatísticas e classificação final da partida.	RF008
I_PartidaFinalizada	Tela de fim de jogo, contendo o gabarito de todas as questões respondidas	RF009
I_HistoricoPartidas	Tela com listagem do histórico de partidas do Jogador autenticado.	RF007

Prototipação

[Link do protótipo no figma](#)

Capítulo 5 – Dicionário de Dados

Tabela: Jogador			
Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id_jogador	SERIAL	PK, NOT NULL	ID único sequencial do Usuário.
nome_usuario	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo do Usuário.
email	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	Endereço de e-mail utilizado como login.
senha_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Senha encriptada.

Tabela: Pergunta			
Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id_pergunta	SERIAL	PK, NOT NULL	ID único da questão.
Enunciado	TEXT	NOT NULL	Texto completo da pergunta.
Indice	TEXT	NOT NULL	Número da questão na prova
opcao_a	TEXT	NOT NULL	Alternativa A.
opcao_b	TEXT	NOT NULL	Alternativa B.
opcao_c	TEXT	NOT NULL	Alternativa C.
opcao_d	TEXT	NOT NULL	Alternativa D.
opcao_e	TEXT	NOT NULL	Alternativa E.
alternativa_correta	CHAR(1)	NOT NULL, CHECK (A,B,C,D,E)	Gabarito da questão.
Area	VARCHAR(100)	NOT NULL	Disciplina à qual a questão pertence.
instituicao	VARCHAR(150)	NOT NULL	Instituição de origem da questão (ex.: ENEM, FUVEST).
Ano	INTEGER	NOT NULL	Ano de aplicação ou publicação da questão.
imagem	VARCHAR(255)	NULL	URL ou caminho de arquivo para imagem associada (opcional).
ativo	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica se a pergunta está ativa (exclusão lógica).

Tabela: Partida			
Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id_partida	SERIAL	PK, NOT NULL	ID único da sessão multiplayer.

id_jogador_host	INTEGER	FK (Jogador.id_jogador), NOT NULL	ID do Jogador que criou a sala.
tempo_de_jogo	INTEGER	NOT NULL	Tempo definido para a partida
codigo_pin	VARCHAR(10)	UNIQUE, NOT NULL	PIN alfanumérico de acesso gerado pelo sistema.
status_sala	VARCHAR(30)	NOT NULL	Estado da partida: AGUARDANDO, ANDAMENTO, FINALIZADA ou CANCELADA.
criado_em	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Data e hora de criação da partida.

Tabela: Partida - Pergunta			
Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id_partida_pergunta	SERIAL	PK, NOT NULL	ID do vínculo partida-pergunta.
id_partida	SERIAL	PK, NOT NULL	Referencia a partida.
id_pergunta	SERIAL	PK, NOT NULL	Referencia a pergunta.
Ordem	INTEGER	NOT NULL	Ordem de exibição da pergunta na partida.

Tabela: Participacao			
Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id_participacao	SERIAL	PK, NOT NULL	ID do vínculo jogador-partida.
id_partida	INTEGER	FK (Partida.id_partida), NOT NULL	Referência à partida.
id_jogador	INTEGER	FK (Jogador.id_jogador), NOT NULL	Referência ao jogador participante.
score_partida	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	Pontuação obtida pelo Jogador nesta partida.

Tabela: Resposta			
Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id_resposta	SERIAL	PK, NOT NULL	ID único da resposta.
id_participacao	INTEGER	FK (Participacao.id_participacao), NOT NULL	Jogador que respondeu.
id_partida_pergunta	INTEGER	FK (Partida_Pergunta.id_partida_pergunta), NOT NULL	Pergunta respondida na partida.

alternativa_marcada	CHAR(1)	NOT NULL, CHECK (A,B,C,D,E)	Alternativa escolhida pelo jogador.
tempo_resposta	INTEGER	NOT NULL	Tempo gasto para responder (em segundos).
acertou	BOOLEAN	NOT NULL	Indica se a resposta está correta.